URP新增材料复核与变更说明

版本：2026-10-16。对照材料：两份新增Word、论文口径调整ZIP与上一轮真实检查点复算。

核心判断

“ 独立范围Sobol + 固定中心点的确定性双目标优化 ” 是合理的研究设计。该主线不要求先获得八参数联合后验，可以继续实施，不必仅为拼出联合后验而重做MCMC。

同时，操作性完成、后验诊断和证据可读取性应区分。32 walkers、2000步、5tau截断是运行选择，不能单独证明链混合充分。把Rhat放到补充材料不会改变诊断数值。参考论文采用相同方法也不能替代本项目证据；该参考PDF尚未上传。

1 本轮实际核验

新增ZIP内9个文件的哈希与MANIFEST一致；参考论文条目只有Windows路径和哈希。32个中心参数中29个与原检查点均值一致，最大差约2.36e-12。2022阶段二3个值13.860064、31.497714、0.401319目前只由新表报告，原NPZ未交付。

本轮没有运行新的真实模型Sobol或NSGA-III。当前交付是数值对照、采样记录修正、CC角色核查、7张图与论文框架更新。

2 对10项 “ 已解决 ” 的重新判定

ID	Topic	Status	Action
S01	采样与Rhat	研究范围可调整，诊断未消失	操作性完成不等于严格收敛；保留补充诊断
S02	八维联合后验	确定性设计修正合理	独立范围Sobol和固定中心点优化不需要伪联合后验
S03	2022真实阶段二	报告称已补，原始链未交付	3个均值仅新表可读；需原NPZ交叉核验
S04	CC证据	文件来源核对通过	可支持校准拟合；RS仍不是DI外部验证
S05	真实模型	报告称恢复，执行仍阻塞	新包没有源码或适配器；不能实际运行
S06	水生产率	文档公式正确，实现待核	100Y/I正确；未收到新真实适配器代码
S07	旧节水率	撤回合理	不恢复旧38%；2.28%等新文字数值仍缺运行响应
S08	灌溉日程	假设标签已改，实测仍缺	应称模型基准日程；不称全部实测
S09	独立验证	措辞清理，外部验证未完成	允许校准研究，不宣称外部性能已验证
S10	真实Sobol/NSGAIII	尚未运行	仅有实施方案，无新设计/响应矩阵或真实优化历史

新报告可能描述了另一台机器上已经完成的工作，但当前ZIP没有.py、模型适配器或2022阶段二NPZ，因此不能在本云环境把它们记为执行层已解决。新报告中的2020真实复算、2021保守2.28%节水也没有原始响应表，本轮不将其作为已核验新结果。

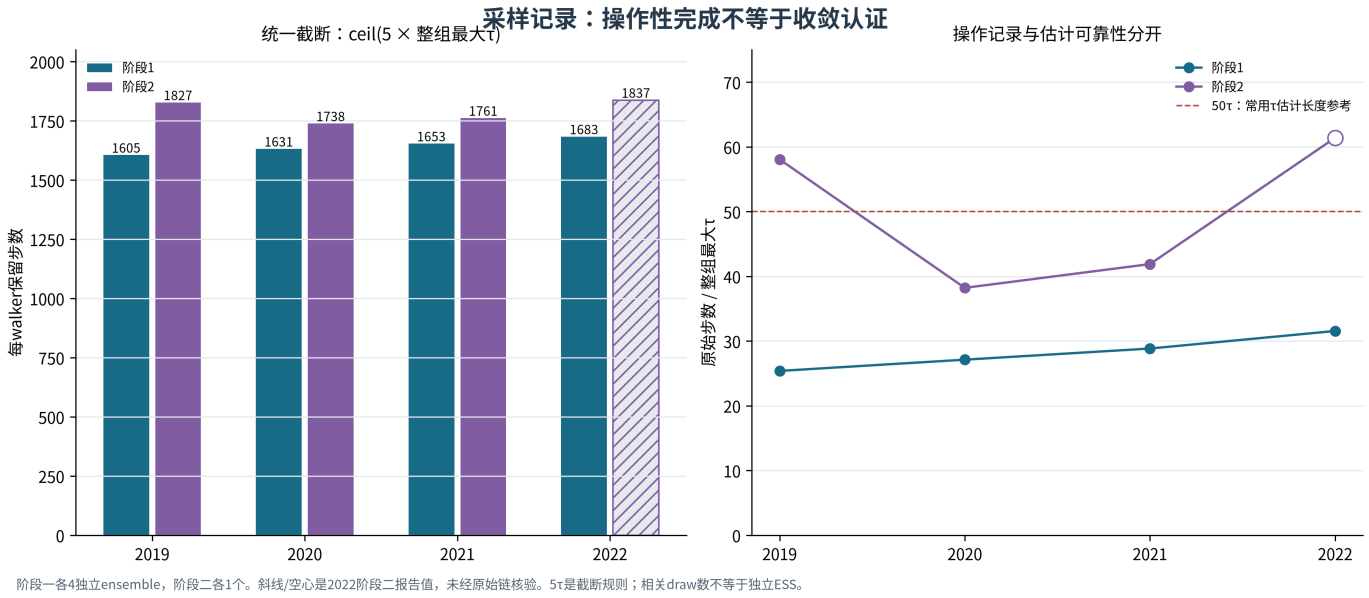
3 采样表的算术与解释修正

原表逐参数填写5tau、2000-5tau，产生小数步数。实际链采用整组最大tau统一截断，并向上取整。2019阶段一应统一burn=395、每walker保留1605步，4×32×1605=205440个相关draw；不是不同参数各保留不同的小数步数。

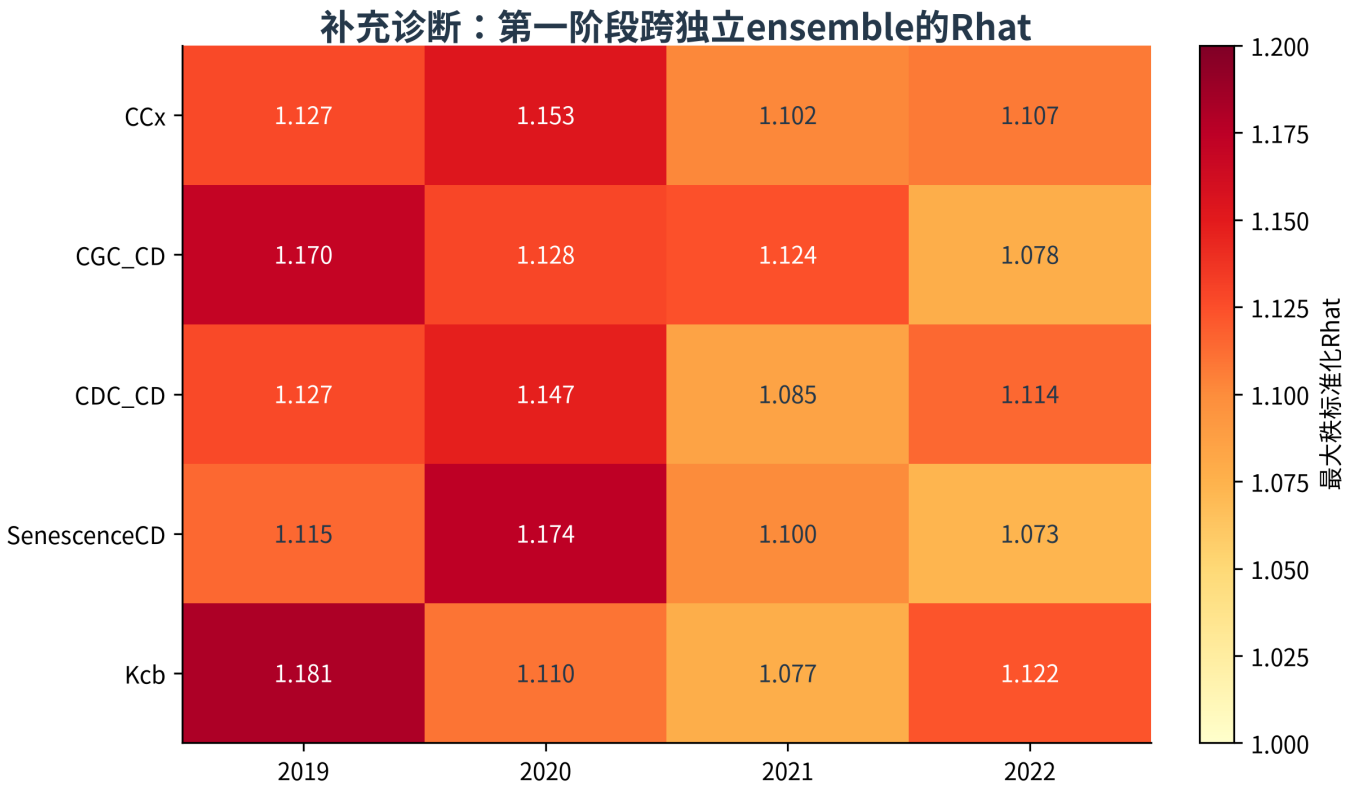
年份	阶段	整组burn-in	每walker保留步数	相关draw数	原链可核验
2019	1	395	1605	205440	True
2019	2	173	1827	58464	True
2020	1	369	1631	208768	True
2020	2	262	1738	55616	True
2021	1	347	1653	211584	True
2021	2	239	1761	56352	True
2022	1	317	1683	215424	True
2022	2	163	1837	58784	False

2022阶段二一行仅为按新报告tau推算的记录，尚未核验原链。相关draw数/tau不能当作秩标准化bulk/tail ESS，尤其不能仅据大量耦合walker样本声称收敛。

如果论文目标是中心点确定性模拟，可以记为“按预设预算完成分组条件采样”，并披露未充分混合、tau和边界影响；不把停止追加采样写成严格收敛证明。



图注：阶段一各4独立ensemble，阶段二各1个。斜线/空心是2022阶段二报告值，未经原始链核验。5 τ 是截断规则；相关draw数不等于独立ESS。



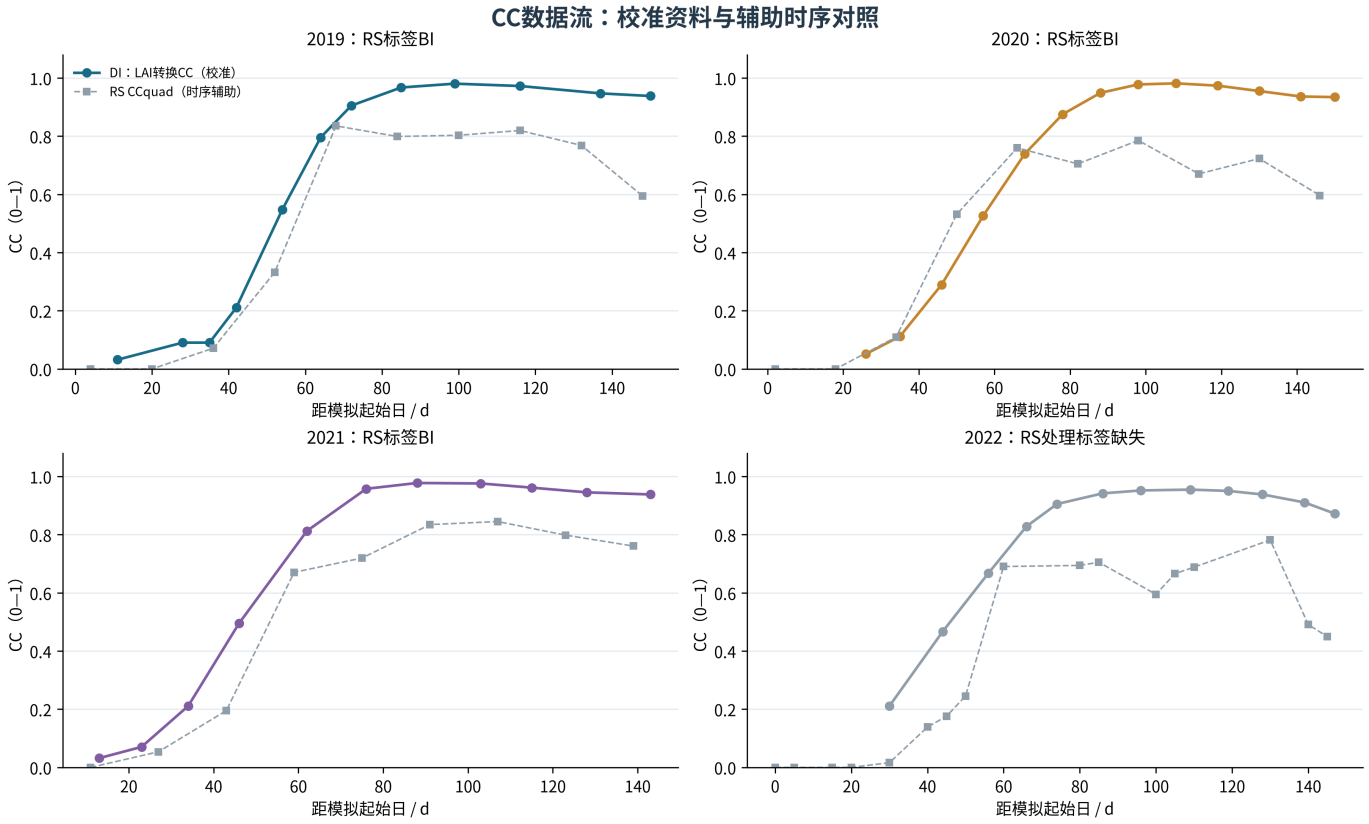
匹配walker索引跨4个独立ensemble分别计算，报告最大值。限定为中心点确定性研究不等于已证明严格后验收敛。

图注：匹配walker索引跨4个独立ensemble分别计算，报告最大值。限定为中心点确定性研究不等于已证明严格后验收敛。

4 CC与校准的证据范围

8条年度/数据集记录的行数和哈希与原文件相符，LAI转CC公式可复算。Field LAI-derived CC支持校准拟合；RS资料2019—2021标记BI，2022缺处理标签，只适合时序辅助，不支持DI外部独立验证。

同数据校准与评价可以在范围清楚的研究中报告，但只反映样本内重现，不证明外推性能。独立验证是否在本研究范围内可以限定，不能把没有独立验证改写成已经验证。



RS CCquad从百分数换为0—1。处理不同/未知，只并列展示，不计算DI外部验证R²；来源均为已提供资料，不是本次新增田间观测。

图注：RS CCquad从百分数换为0—1。处理不同/未知，只并列展示，不计算DI外部验证R^2；来源均为已提供资料，不是本次新增田间观测。

5 本次论文修订

主分析改为确定性：Sobol采用预声明的独立均匀物理范围，优化固定年度中心参数，并采用产量/灌水量双目标。阶段一、阶段二的条件扰动单列，保留组内相关结构，不能伪装成完整联合后验。

SMT1—SMT4与阶段水量应二选一。SMT百分比要从实际模块核对含义和触发方向。保留I≤年度基准和Y≥0.95×观测产量，报告相对同模型基准变化，并用100Y/I计算kg/m^3水生产率。 ε 约束选择方案不自动叫几何膝点。

旧代理最终排名、2021旧38%节水不进入新主文。已有代理探索仍保留在上一轮历史包，未删除或冒充真实模型成果。

6 真实执行前的缺件与预算

需要：原Modified DI年度源码/适配器及输入；2022阶段二真实2000×32×3检查点与诊断/配对输出；MANIFEST所指参考论文PDF。真实灌溉输入日程与逐日纠偏ETo亦应可追溯。

先实际测基准和扰动点耗时，再定并行与预算。四年N128、三scramble、不算二阶需15360次调用；约100种群×100代×5种子×4年需200000次候选评估，尚不含候选扰动复核。不能没有真实吞吐量就承诺运行时长。

本版本RUN_READINESS.json明确记录：真实模型代码和2022原链本轮未交付；新真实Sobol/NSGA-III未执行。不能用改措辞或改图替代这些运行证据。